

Лабораторная работа №13

Имитационное моделирование

Александрова УВ

27 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александрова Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Целью данной лабораторной работы является построение модели сети Петри на утилите CPNtools.

Выполнение лабораторной работы

```
colset B1 = unit with stor1  
colset B2 = unit with stor2  
colset RAM = unit with memor  
colset B1xB2 = product B1*B2  
var ram:RAM  
var b1:B1  
var b2:B2
```

Рис. 1: Декларации

- P1 — состояние оперативной памяти (свободна / занята);
- P2 — состояние внешнего запоминающего устройства V1 (свободно / занято);
- P3 — состояние внешнего запоминающего устройства V2 (свободно / занято);
- P4 — работа на ОП и V1 закончена;
- P5 — работа на ОП и V2 закончена;
- P6 — работа на ОП, V1 и V2 закончена;

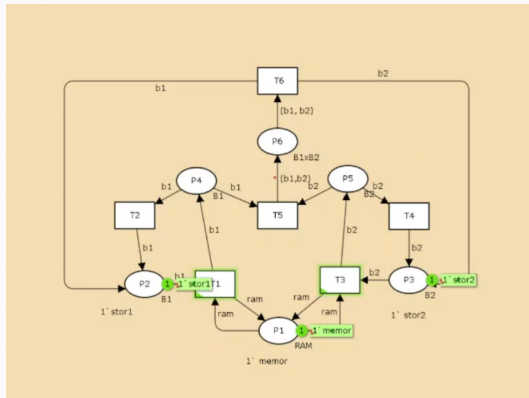
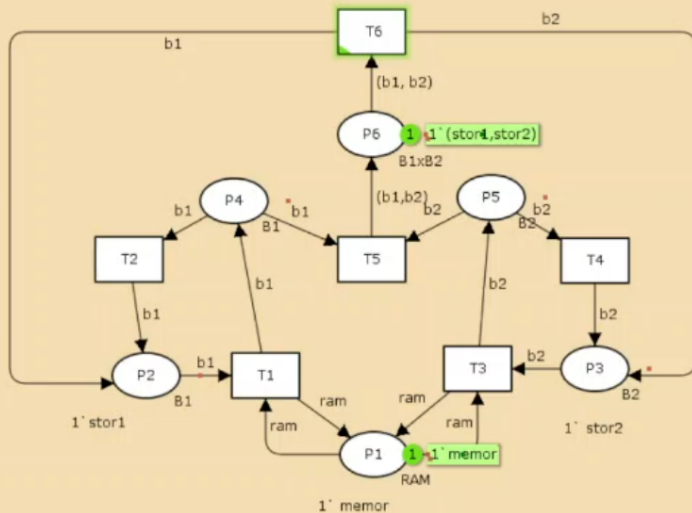


Рис. 2: Итог работы модели



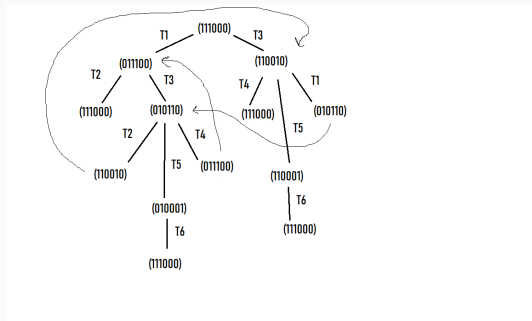


Рис. 4: Дерево достижимости для модели

По этому дереву мы видим, что сеть

- безопасна (так как число фишек в каждой позиции не превышает 1),
- ограничена (так как существует такое целое k , что число фишек в каждой границе не может превысить),
- сохраняющая (лишь передвигает фишки),
- не имеет тупиков [4].

Вычислим пространство состояний. Сформируем отчёт о пространстве состояний и проанализируем его. Построим граф пространства состояний.

Statistics

State Space

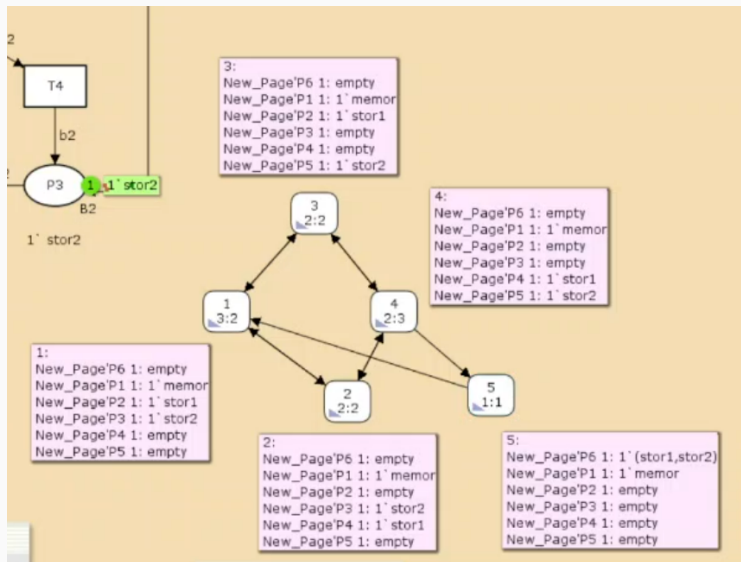
Nodes: 5

Arcs: 10

Secs: 0

Status: Full

Граф состояний



Выводы

В этой лабораторной работе я смогла построить модель простого протокола передачи данных, а также сделала отчет его пространства состояний.

Список литературы

1. Л.13. Задание для самостоятельного выполнения
2. Слайды: Сети Петри. Основные понятия и определения
3. Сети Петри и конечные автоматы
4. Слайды: Методы анализа сетей Петри